

Crises d'asthme aiguës graves

Introduction, champ, méthodologie & Q1 — Gravité (Tableau I)



Champ : crises d'asthme aiguës graves (AAG) de l'adulte et de l'enfant, à l'exclusion explicite du nourrisson (précision imprimée dans le titre même de la source, reprise ici sans l'omettre). Révision de la 3^e Conférence de Consensus en Réanimation et Médecine d'Urgence de 1988, organisée par la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF). Coordinateur : E. L'Her (Brest). Publiée dans *Réanimation* 2002;11:1-9 (reçu et accepté le 28 février 2002).

Cinq questions posées au jury : (1) peut-on prévoir la gravité immédiate d'une crise d'asthme ? (2) quelle est la voie d'utilisation préférentielle des bêta-2 mimétiques et quel schéma thérapeutique ? (3) quelle est la place des autres thérapeutiques à la phase initiale ? (4) quelles sont les indications et modalités de l'hospitalisation ? (5) quelles sont les modalités de la ventilation mécanique ?

Méthodologie & convention de cette fiche

Grille SRLF à **deux axes indépendants** : une lettre de **niveau de preuve** de la référence bibliographique et, quand le jury l'a jugé possible, un chiffre de **niveau de recommandation**, imprimés ensemble entre parenthèses (ex. « (1-a) », « (2-b) », « (3-c) ») ou, pour une partie des énoncés, sur un seul des deux axes (ex. « (a) » seul, « (3) » seul). Les deux axes sont restitués ici dans deux colonnes séparées (Preuve / Force) plutôt que fusionnés en une seule puce, aucun énoncé de cette source ne mêlant cotation et simple renvoi bibliographique (vérifié par extraction exhaustive du texte : seules 2 citations entre crochets figurent dans tout le document, renvoyant explicitement à la liste « RÉFÉRENCES » en fin de texte, jamais confondues avec une cotation).

Preuve — niveau de preuve de la référence : a (essais prospectifs, contrôlés, randomisés) > b (études non randomisées, comparaisons de cohortes) > c (mises au point, revues générales, éditoriaux, séries de cas revues par des experts) > d (publications d'opinion non revues, non rencontrée dans ce texte).

a-c

Force — niveau de la recommandation, imprimé seulement quand le jury l'a jugé possible : 1 (preuves scientifiques indiscutables) > 2 (preuves + consensus d'experts) > 3 (pas de preuves adéquates, opinion d'experts). « — » = axe non imprimé par le jury pour cet énoncé.

1-3

Incidence actuelle de l'asthme aigu grave et mortalité induite

Données épidémiologiques rares et difficilement comparables (définition non univoque de l'AAG). Estimation à partir de la littérature : **50 000 à 100 000** hospitalisations annuelles en France pour exacerbations aiguës d'asthme, dont **8 000 à 16 000** pour AAG — chiffres **vraisemblablement surestimés** (disclosed tel quel par la source). Le nombre d'admissions en réanimation pour AAG est stable sur les dix dernières années, ainsi que le pourcentage de patients ventilés (environ **13 %** chez l'adulte). Baisse de la mortalité par AAG (concordance internationale ; en France, baisse du nombre absolu de décès malgré une population croissante). Environ **60 %** des patients décédés avaient plus de 75 ans, avec une possible surestimation de la mortalité liée à l'asthme (pathologies associées, diagnostics erronés). La majorité des décès survient **en dehors des services de réanimation**, par anoxie cérébrale pré-hospitalière ; la fréquence des décès en réanimation varie de **0 à 15 %** selon les séries.

Question 1 — Peut-on prévoir la gravité immédiate d'une crise d'asthme ?

Il reste fondamental devant toute crise d'asthme d'en reconnaître la gravité — évaluation détaillée dans le texte de 1988 qui reste d'actualité (Tableau I). Actualisation limitée à quelques points (détail dans le tableau des recommandations ci-dessous, dont le devenir de la mesure du **pouls paradoxal** proposée en 1988).

Tableau I — Critères de gravité d'un AAG, d'après la conférence de consensus de 1988, adaptée à la pédiatrie (reproduit verbatim)

Catégorie	Critères
Signes cliniques de gravité extrême	Troubles de la conscience, pause respiratoire, collapsus, silence auscultatoire. Chez l'enfant : augmentation de la fréquence respiratoire > 50 % pour l'âge.
Facteurs liés au terrain	Asthme ancien, instable, sous-traité, déjà hospitalisé pour une crise grave ; enfant très jeune (< 4 ans) et adolescents.
Facteurs liés aux faits récents (« syndrome de menace »)	Augmentation de la fréquence et de la sévérité des crises, moindre sensibilité aux thérapeutiques usuelles, épisodes intercritiques de moins en moins « asymptomatiques ». Ces faits constituent un syndrome de menace qui, reconnu à temps, permettrait d'éviter le passage à un AAG. Chez l'enfant : crises déclenchées par l'ingestion d'aliments ; troubles socio-psychologiques du patient ou de la cellule familiale.

Crises d'asthme aiguës graves

Introduction, champ, méthodologie & Q1 — Gravité (Tableau I)



Catégorie	Critères
Facteurs liés au caractère de la crise	Crise ressentie par le malade comme inhabituelle par son évolution rapide et la présence de signes de gravité ; difficulté à parler, à tousser ; orthopnée ; agitation ; sueurs ; cyanose ; contraction permanente des sterno-cléido-mastoïdiens.
Fréquence respiratoire	> 30/min chez l'adulte et l'enfant de plus de 5 ans ; > 40/min chez l'enfant de 2-5 ans.
Fréquence cardiaque	> 120 battements/min chez l'adulte. Chez l'enfant, une tachycardie, à condition qu'elle reste < 200/min, n'est pas toujours un signe de gravité.
Tension artérielle chez l'enfant*	Signe de gravité si inférieure à : 68-36 mmHg (TA syst.-diast.) à 3-5 ans ; 78-41 mmHg à 7-8 ans ; 82-44 mmHg à 10-11 ans.
Débit expiratoire de pointe (DEP)	Chez l'adulte, toute valeur < 150 L/min témoigne d'une crise grave. Chez l'enfant, un DEP < 50 % de la valeur prédite ou habituelle témoigne d'une crise aiguë sévère, et < 33 % d'une crise grave.
Gaz du sang	La constatation d'une normo- ou d'une hypercapnie est un signe de gravité indiscutable.

* Valeurs chez le garçon ; valeur moyenne – 2 déviations standard.

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Pouls paradoxal	Mesure proposée par le texte de 1988, peu utilisée en routine en France (difficultés et erreurs de mesure sur le terrain, intérêt réel peu probable) : son recueil peut être abandonné.	c	3
Facteurs de risque épidémiologiques	Sexe masculin ; hospitalisation pour crise d'asthme durant l'année précédente ; antécédent d'intubation ; corticothérapie dans les trois mois précédents pour crise d'asthme.	b	—
Facteurs de risque (suite)	Tabagisme, également considéré comme facteur de risque d'AAG.	b	—
Facteurs de risque (suite)	Abus de sédatifs, hypnotiques, stupéfiants, également considéré comme facteur de risque d'AAG.	c	—
Score clinique	Il n'existe toujours pas de score clinique validé permettant de prédire la gravité d'une crise d'asthme dès l'admission.	—	—
Suivi du DEP	Le suivi évolutif du débit expiratoire de pointe, mesuré 30 min à 2 h après un traitement initial optimal, est proposé chez les patients présentant un asthme aigu sévère.	b	2
Enfant — critères de gravité	Critères superposables à l'adulte (importance du caractère évolutif du DEP et des gaz du sang artériel), en dehors des particularités de l'examen clinique (Tableau I).	—	—
Enfant — DEP après 6 ans	L'utilisation du DEP est indispensable chez l'enfant de plus de six ans.	—	2
Enfant — DEP entre 5 et 10 ans	Mesure possible chez plus de la moitié des enfants âgés de cinq à neuf ans, et chez les trois quarts des enfants de plus de dix ans.	a	—

Crises d'asthme aiguës graves

Q2 — Bêta-2 mimétiques : schéma thérapeutique



Question 2 — Voie d'utilisation préférentielle des bêta-2 mimétiques et schéma thérapeutique

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Priorité du traitement	Les bêta-2 mimétiques sont les bronchodilatateurs les plus puissants et les plus rapides, à index thérapeutique élevé : ils constituent indiscutablement la priorité du traitement de la crise d'asthme.	a	1
Voie prioritaire	La voie inhalée est prioritaire dans tous les cas, en raison de son efficacité liée à la pénétration locale et de ses effets systémiques limités.	a	1
Molécules à écarter	Les bêta-2 mimétiques d'action prolongée (formotérol, salmétérol) ainsi que les formes orales n'ont pas leur place dans le traitement de l'AAG (non coté).	—	—
Nébulisation — supériorité	La supériorité de la nébulisation par rapport à la voie intraveineuse est établie, en termes de rapport efficacité/tolérance, dans le traitement initial de l'AAG.	a	1
Nébulisation — modalités	Utilisable quel que soit l'âge, sans nécessiter la coopération du patient ; utilisable même en cas d'obstruction bronchique majeure ou de troubles de conscience débutants.	a	1
Nébulisation — posologie adulte (1^{re} heure)	2,5 à 7,5 mg de salbutamol, ou 5 mg de terbutaline, au masque avec 6-8 L/min d'O ₂ , 10-15 min, répétée toutes les 20 min. Posologie licite : 3 × 5 mg/h durant la première heure.	a	2
Nébulisation — posologie adulte (heures suivantes)	Puis une nébulisation de 5 mg toutes les 3 h (ou 2,5 mg/h) pendant les six heures suivantes.	b	3
Nébulisation continue vs intermittente	Pas de différence significative entre nébulisation continue et intermittente à posologie cumulée identique. Le mélange hélium-oxygène comme gaz vecteur ne semble pas supérieur à l'oxygène seul.	a	—
Nébulisation — enfant	0,05 à 0,15 mg/kg (dose minimale 0,5-1,5 mg) ; doses usuelles de 2,5 mg (< 20 kg) et 5 mg (> 20 kg). Nébulisation continue proposée en cas d'obstruction persistante malgré les nébulisations intermittentes.	b	2
Aérosols doseurs seuls	N'ont pas leur place dans cette situation, en raison d'un maniement difficile et d'une efficacité limitée par l'insuffisance de la dose délivrée.	a	1
Aérosols doseurs + chambre d'inhalation — adulte	Alternative intéressante à la nébulisation, sous réserve d'une utilisation adéquate du dispositif : 2 à 4 bouffées de 100 µg répétées toutes les 5-10 min si besoin. La nécessité d'une aide pour tenir la chambre chez les patients les plus graves est un obstacle éventuel à leur utilisation (non coté).	a	2
Aérosols doseurs + chambre d'inhalation — enfant	À proposer en première intention chez l'enfant : 5 à 10 bouffées de 100 µg à renouveler.	a	1
Aérosols doseurs + chambre d'inhalation — enfant (conditions d'utilisation)	Une utilisation adéquate des dispositifs disponibles et la coopération de l'enfant sont des conditions nécessaires à leur utilisation.	c	—

Crises d'asthme aiguës graves

Q2 — Bêta-2 mimétiques : Tableau II & voies



Autres modalités d'inhalation (poudres, systèmes auto-déclenchés) : peu d'études réalisées, ne permettent pas de les recommander au cours de l'AAG (utilisation par le patient possiblement utile dans l'attente des secours médicalisés).

Voie sous-cutanée : place marginale dans la prise en charge des AAG par les équipes médicalisées ; pourrait être utile en médecine de ville dans l'attente des secours médicalisés, mais la possibilité pour le médecin généraliste d'utiliser des inhalations d'aérosols-doseurs délivrées dans une chambre de mélange en limite l'intérêt (3). Chez l'enfant : 10 µg/kg de terbutaline ; auto-médication par injection sous-cutanée préconisée si le début de la crise est très rapide (2-c).

Perfusion intraveineuse : place difficile à définir malgré une utilisation très large en France, peu de données scientifiques justifiant cette attitude — dans les cas rapportés comme justifiant l'IV, l'inhalation n'avait été délivrée ni de façon optimale ni à posologie adéquate. Réalisée à débit continu à l'aide d'un pousse-seringue électrique (2). Posologies croissantes débutant vers 0,25-0,5 mg/h de salbutamol, sans utilité au-delà de 5 mg/h (2-b). Chez l'enfant : paliers de 0,2 µg/kg/min débutant à 0,5 µg/kg/min (0,1 µg/kg/min pour la terbutaline), sans utilité au-delà de 5 µg/kg/min (3-c). Peu de données sur l'association IV + inhalée, mais la durée d'hospitalisation peut être écourtée par l'administration précoce de 15 µg/kg de salbutamol intraveineux (2-b).

Tableau II — Agonistes bêta-2 mimétiques utilisables dans l'asthme aigu grave (reproduit verbatim)

Molécule	Forme galénique	Dosages / présentations
Salbutamol	Solution injectable	Salbutamol® 0,5 mg/5 mL ; Salbumol fort® 5 mg/5 mL ; Salbumol® 0,5 mg/1 mL ; Ventoline® inj. SC 0,5 mg/1 mL
	Solution pour aérosoliseur	Ventoline 0,5 %® 50 mg/10 mL ; Ventoline unidose® 1,25 / 2,5 / 5 mg par unidose de 2,5 mL
	Aérosol doseur (chambre d'inhalation)	Ventoline®, Airomir® / Autohaler®, Spréor® : 200 bouffées à 100 µg
	Aérosol-poudre	Asmasal Clickhaler® 200 bouffées à 90 µg ; Buventol Easyhaler® 200 bouffées à 100 µg ; Ventodisk® 56 doses à 200 µg
Terbutaline	Solution injectable (SC ou IV)	Bricanyl® injectable 0,5 mg/1 mL
	Solution pour aérosoliseur	Bricanyl unidose® 5 mg par unidose de 2,5 mL
	Aérosol doseur (chambre d'inhalation)	Bricanyl® 200 bouffées à 250 µg
	Aérosol-poudre	Bricanyl Turbuhaler® 200 bouffées à 500 µg
Adrénaline	Solution injectable	Adrénaline® 0,25 mg/1 mL ; 0,5 mg/1 mL ; 1 mg/1 mL
Autres molécules	Aérosol doseur / poudre	Fénotérol (Bérotec®) 100 µg ; Pirbutérol (Maxair®) 250 µg
Associations bêta-2 + atropiniques	Aérosol doseur / poudre	Fénotérol + ipratropium (Bronchodual®) 50/20 µg (doseur, 200 bouffées) ou 100/40 µg (poudre, 30 doses) ; Salbutamol + ipratropium (Combivent®) 50/20 µg, doseur, 200 bouffées

Crises d'asthme aiguës graves

Q3 — Autres thérapeutiques à la phase initiale



Question 3 — Place des autres thérapeutiques à la phase initiale

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Oxygénothérapie — indication	Indication formelle, débit $\geq 6-8$ L/min, préférentiellement au masque à réserve.	—	2
Oxygénothérapie — hypercapnie	L'hypoxémie (inhomogénéité VA/Q, aggravée par les bêta-2 mimétiques) est corrigée sans difficulté par l'enrichissement en O ₂ ; l'aggravation potentielle de l'hypercapnie n'est que théorique.	c	—
Oxygénothérapie — surveillance	Monitoring de la SpO ₂ indispensable tant que persistent les signes de gravité.	—	3
Corticothérapie — principe	Intérêt de la prescription précoce et systématique non discuté (bases physiopathologiques établies : effets anti-inflammatoires, augmentation du nombre et de l'affinité des récepteurs bêta-2), efficacité clinique en 6-8 h.	b	—
Corticothérapie — posologies élevées	Les posologies élevées sont inutiles.	a	1
Corticothérapie — posologie recommandée	1 à 2 mg/kg/j d'équivalent méthyprednisolone.	b	2
Corticothérapie — équivalence des voies	De nombreuses études tendent à prouver une équivalence de la voie orale par rapport à la voie IV (la plus utilisée en pratique).	a	—
Corticothérapie — voie orale en pratique	En l'absence de contre-indication, la voie orale peut être utilisée (utile si un abord veineux n'est pas encore disponible, ex. domicile).	a	2
Corticothérapie — corticoides inhalés	Pas leur place chez l'adulte dans cette indication ; preuves insuffisantes chez l'enfant pour les juger aussi efficaces que la voie systémique (non coté par le jury).	—	—
Anticholinergiques — profil pharmacologique	Effet bronchodilatateur moins puissant et plus progressif que les bêta-2 mimétiques : maximal entre 30 et 90 min après inhalation, persistant 3 à 9 h.	a	—
Anticholinergiques — efficacité & tolérance	Place dans l'AAG discutée, mais les formes les plus graves répondraient mieux ; effets secondaires minimes même à doses élevées.	b	—
Anticholinergiques — posologie adulte	Bromure d'ipratropium : 3 nébulisations de 500 µg dans la première heure, couplées aux nébulisations de bêta-2 mimétique (pas de données au-delà de ce délai).	c	3
Anticholinergiques — posologie enfant	3 nébulisations de 250 µg (< 6 ans) ou 500 µg (> 6 ans) de bromure d'ipratropium dans la première heure, en association aux bêta-2 mimétiques (pas de données sur la durée optimale au-delà).	a	1
Adrénaline — profil	Aucun argument ne permet d'affirmer une supériorité de l'adrénaline par rapport aux bêta-2 mimétiques, tant pour la forme inhalée que parentérale.	a	—
Adrénaline — tolérance en nébulisée	Effets systémiques modérés en cas d'utilisation de la voie nébulisée, pour des posologies inférieures à 3 mg.	b	—
Adrénaline — usages non validés	Formes graves résistantes : administration IV continue proposée par certaines équipes, sans étude validant cette pratique. Voie SC (0,25-0,5 mg adulte, 10 µg/kg enfant) encore utilisée dans les pays anglo-saxons et en pédiatrie (non coté par le jury).	—	—
Aminophylline — adulte	Utilisation des dérivés xanthiques injustifiée chez l'adulte (index thérapeutique faible, interactions médicamenteuses), y compris en association aux bêta-2 en cas de résistance au traitement conventionnel.	a	1

Crises d'asthme aiguës graves

Q3 — Autres thérapeutiques à la phase initiale



Thème	Énoncé	Preuve	Force
Aminophylline — enfant	Garde sa place en deuxième intention pour certaines équipes : attaque de 6 à 10 mg/kg sur une heure, puis entretien de 0,7 à 1 mg/kg/h, sous réserve de mesurer la théophyllinémie et de réduire les doses de bêta-2 mimétiques.	b	3
Sulfate de magnésium	Mécanisme mal précisé ; pourrait être réservé aux patients victimes d'une crise grave (DEP < 30 % de la valeur théorique et/ou non-réponse au traitement initial bien conduit). Posologie IV usuelle 1-2 g en 20 min chez l'adulte (doses plus élevées parfois administrées, non recommandables) ; 40 mg/kg IV chez l'enfant (bonne tolérance rapportée).	b	3
Mélange hélium-oxygène	Gaz rare sans effet biologique ni propriété bronchodilatatrice propres ; intérêt théorique lié à sa basse densité et haute viscosité (réduction des résistances des voies aériennes), perdu si la FiO2 dépasse 40 à 60 %. Résultats des études cliniques trop divergents pour établir une recommandation.	b	—
Antibiothérapie — indication	Antibiotiques réservés aux patients présentant une infection broncho-pulmonaire patente.	b	2
Antibiothérapie — choix	Bêta-lactamines préférentiellement utilisées hors allergie vraie antérieurement connue.	c	1
Antibiothérapie — cas particulier pédiatrique	Évoquer la présence d'un micro-organisme atypique (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) chez l'enfant âgé de plus de quatre ans (non coté par le jury).	—	—
Kinésithérapie	N'a pas démontré d'efficacité spécifique dans l'AAG.	c	—
Mesures adjuvantes non systématiques	Réhydratation non systématique (indiquée en cas de fièvre, sueurs abondantes, signes de déshydratation, polypnée). Agents mucolytiques non recommandés (risque de diminuer les possibilités de toux et d'aggraver l'obstruction, voire de majorer le bronchospasme). Anxiolytiques et hypnotiques contre-indiqués dans les formes sévères d'AAG.	c	3

Crises d'asthme aiguës graves

Q4-Q5 — Hospitalisation, ventilation mécanique & sources



Question 4 — Indications et modalités de l'hospitalisation

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Transfert hospitalier	En l'absence de score clinique validé, l'évolution imprévisible et la nécessité d'une surveillance continue imposent le transfert en milieu hospitalier de toute crise d'asthme présentant des signes de gravité.	b	1
Prise en charge préhospitalière	Ces patients doivent être pris en charge en préhospitalier par une équipe médicalisée, envoyée dans les plus brefs délais au domicile ; admission dans une structure disposant du personnel/matériel de surveillance continue et pouvant mettre en œuvre rapidement une ventilation mécanique.	c	2
Critères prédictifs — adulte	Fondés sur l'évolution du DEP après traitement bronchodilatateur. À 2 h : DEP ≥ 70 % → bonne réponse (retour possible au domicile) ; DEP < 70 % → réponse insuffisante, traitement complémentaire. Réévaluation 3-4 h plus tard : DEP > 70 % → retour au domicile ; DEP 50-70 % → orientation au cas par cas ; DEP < 50 % → hospitalisation.	b	2
Limite disclosed de ces critères	Réduction du taux d'hospitalisation sans hausse notable du taux de rechute à 2 semaines, mais ces schémas ont été validés pour une population générale d'asthme aigu sévère et non spécifiquement pour l'AAG — en aucun cas un patient ayant présenté des signes cliniques de gravité ne peut être renvoyé directement à domicile (précision de la source, non un ajout de cette fiche).	—	—
Suite de prise en charge	Poursuivie en milieu pneumologique, afin d'optimiser la fonction respiratoire, d'initier un traitement de fond si absent, et d'entreprendre l'éducation du patient.	—	—
Critères de sortie — enfant	Poursuite de l'hospitalisation non indispensable si, après 2 h de traitement : DEP > 60 % (ou 70 % si facteurs de risque), FR < 30/min (> 5 ans), absence de tirage/battement des ailes du nez, enfant se disant bien, parents comprenant le plan de traitement et les signes d'aggravation, accès rapide à l'hôpital possible, médicaments disponibles, SpO ₂ > 91 % sous air.	b	2

Question 5 — Modalités de la ventilation mécanique

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Indications de l'intubation	Morbidité et mortalité immédiate non négligeables. À envisager lors d'une dégradation clinique malgré un traitement conventionnel bien conduit, ou lorsque la présentation est grave d'emblée (trouble significatif de la conscience, bradypnée, cyanose, voire arrêt cardio-respiratoire).	c	—
Modalités d'induction	En l'absence d'arrêt circulatoire : décubitus dorsal, préoxygénation, induction en séquence rapide en position assise. La kétamine associée à un curare d'action rapide pourrait être intéressante (propriétés bronchodilatatrices potentielles).	c	2
Choix de la sonde	Sonde à ballonnet du plus grand diamètre possible recommandée, même chez l'enfant.	c	3
Réglages ventilatoires	Objectif : améliorer l'oxygénation sans pressions des voies aériennes trop élevées. Fréquence basse (6-10/min adulte, 8-12/min grand enfant), volume courant restreint (6-8 mL/kg), débit d'insufflation élevé, FiO ₂ augmentée. Cible : pression de plateau télé-inspiratoire (P _{plat}) ≈ 30 cmH ₂ O et PaO ₂ ≥ 80 mmHg, sans utiliser la capnie comme critère de décision. Mode volumétrique préféré par certaines équipes (P _{pointe} plus élevée sans effet délétère théorique attendu). Pas d'indication à ajouter une PEP en ventilation contrôlée en dehors de situations mécaniques particulières.	b	2
Sédation et curarisation	Sédation profonde le plus souvent requise par la stratégie d'hypoventilation contrôlée (pas de recommandation spécifique). Curarisation, si jugée nécessaire chez un patient sédaté au préalable de façon optimale, préférentiellement par bolus intermittents sous surveillance par neurostimulateur, compte tenu de la relation entre risque neuromyopathique et dose totale de curares.	c	2

Crises d'asthme aiguës graves

Q4-Q5 — Hospitalisation, ventilation mécanique & sources



Thème	Énoncé	Preuve	Force
Nébulisation chez le patient ventilé	Pas d'étude comparant nébulisation et voie IV chez le patient ventilé. Poursuite logique du traitement bronchodilatateur si conditions techniques adéquates (aérosols doseurs avec chambre d'inhalation sur le circuit inspiratoire, nébuliseurs pneumatiques ou ultrasoniques) ; les rares études comparatives plaident pour les dispositifs ultrasoniques (masses inhalées plus élevées).	—	—
Sevrage ventilatoire	Habituellement rapide, sans problème particulier. Des difficultés de sevrage alors que l'obstruction est levée doivent faire évoquer une atteinte neuro-myopathique, le plus souvent liée à l'association corticostéroïdes + curarisation non dépolarisante, combinaison fréquente lors de la VM pour asthme grave.	c	3
Agents halogénés	Action broncho-dilatatrice connue mais mécanismes mal élucidés ; respirateurs de réanimation actuels ne permettant en règle pas leur usage (à l'exception du Servo 900 C™). Halothane à proscrire (toxicité hépatique). Isoflurane bien évalué en réanimation, effet bronchodilatateur important et rapide — usage en routine non recommandé faute d'études suffisantes.	—	1
Ventilation non invasive (VNI)	Intérêt suggéré par quelques séries cliniques, mais difficultés pratiques chez le patient asthmatique et caractère anecdotique des études disponibles : usage au cours de l'AAG non recommandé par le jury.	—	—

Conclusion du jury (verbatim, condensée)

« Cette réactualisation permet de répondre à un bon nombre de questions restées en suspens lors de la conférence de consensus initiale. Il n'y a cependant toujours pas de score de gravité validé, et la place de l'administration des bêta-2 mimétiques par voie intraveineuse en cas d'absence de réponse aux nébulisations n'est pas établie. »

Jury, méthodologie & sources

Groupe de travail pour la révision : E. L'Her (Brest, coordinateur), M. Fayon (Bordeaux), Y. Castaing (Bordeaux), Ph. Gajdos (Garches), L. Holzapfel (Bourg-en-Bresse), F. Joye (Carcassonne), R. Robert (Poitiers). **Conseillers scientifiques** : F. Saulnier pour la partie Adulte (Lille), P. Hubert pour la partie Pédiatrie (Paris). **Liste des experts** (14 noms) et **groupe de lecture** (17 noms, dont S. Leteurtre commun aux deux listes) : voir texte intégral pour la liste complète.

Document source : Révision de la 3^e Conférence de Consensus en Réanimation et Médecine d'Urgence de 1988, Société de Réanimation de Langue Française (SRLF). Publiée dans *Réanimation* 2002;11:1-9, © 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Analyse bibliographique fondée sur environ 350 articles recensés pour la population adulte depuis la conférence de 1988 (> 40 essais thérapeutiques randomisés, 140 études de cohorte/épidémiologiques, 70 études physiopathologiques, 70 revues générales).

Méthodologie : grille SRLF à deux axes — niveau de preuve de la référence (a > b > c > d, selon le type d'étude) et, quand jugé possible par le jury, niveau de recommandation (1 > 2 > 3). Voir panneau méthodologique, page 1.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 5 questions du texte long (gravité immédiate et Tableau I, voie des bêta-2 mimétiques et Tableau II, autres thérapeutiques, indications d'hospitalisation, modalités de ventilation mécanique), ainsi que la conclusion du jury. Champ de la conférence : adulte et enfant, à l'exclusion du nourrisson (voir intro).

Avertissement — document de 2002 (révision d'une conférence de 1988) : cette fiche de synthèse indépendante est produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des questions traitées et des deux tableaux du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques numérotées) et n'est ni éditée ni validée par la SRLF. **Les pratiques de prise en charge de l'asthme aigu grave ont évolué depuis 2002** (place élargie du sulfate de magnésium et de la VNI dans des recommandations ultérieures, ex. SFMU/SPLF/GINA) : en cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.